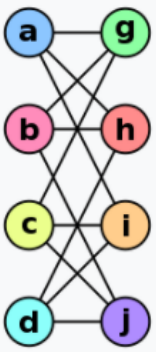
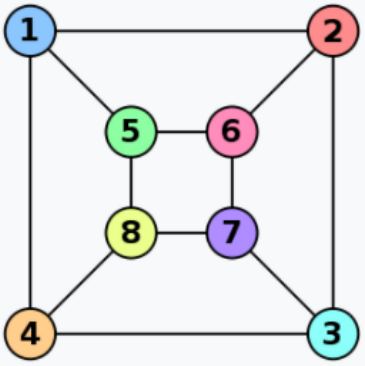
1. Неформальне означення графа.
Неформально, граф виглядає як діаграма, тобто множина точок площини.
2. Ізоморфізм графів.
В теорії графів, ізоморфізмом графів G і H є бієкція між множинами вершин G і H така, що будь-які дві вершини u і v графу G суміжні в G тоді і тільки тоді, коли $f(u)$ і $f(v)$ суміжні в H.

Граф G	Граф H	Ізоморфізм між G і H
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

Графи G і H є ізоморфними якщо шляхом перестановки рядків і стовпців матриці суміжності графу G можливо отримати матрицю суміжності графу H.

Ізоморфні якщо:
а)Кількість вершин однакова;
б)Кількість ребер однакова;
в)Степені при вершинах однакові;
г)Суміжні вершини відповідного степеня;
д)Цикли відповідної довжини.

3. Математичне означення графів
Граф (геометричний граф) — це фігура на площині, яка складається з непорожньої скінченної множини V точок (вершин) і скінченної множини E орієнтованих чи не орієнтованих ліній (ребер), що з'єднують деякі пари вершин.

4. Поняття суміжності вершин та ребер.
Суміжність — поняття, яке використовується по відношенню тільки до двох ребер або двох вершин: Два ребра, інцидентні одній вершині,

називаються суміжними; дві вершини, інцидентні одному ребру, також називаються суміжними.

5. Побудова матриці суміжності для орієнтованого та неорієнтованого графів

Матриця суміжності – це квадратна таблиця розміром $n \times n$, де n – число вершин графа. Рядкам і стовпцям матриці ставляться у відповідність вершини, а на перетинах рядків і колонок записуються числа, які показують, скільки ребер з'єднують відповідні вершини графа.

1-якщо вершини суміжні,0-якщо ні
Для неорієнтованого графа матриця буде симетричною.

6. Який граф називається простим?
Граф без кратних дуг і петель називається простим.

7. Означення степені вершини, яка вершина називається висячою, ізольованою?
Степінь вершини-кількість ребер графу G інцидентних вершині V
Висяча вершина-та, що має степінь одиницю
Ізольована вершина-має степінь нуль,тобто не має інцедентних ребер.

8. Чому дорівнює сума степенів вершин для графа з m-ребер?
сума степенів вершин будь-якого графу дорівнює подвоєному числу його ребер

9. Чому дорівнює кількість вершин непарного степеня?
в будь-якому графі число вершин непарного степеня парне.

10. Означення підграфа
підграф– це частина графа, що утворена підмножиною вершин з усіма ребрами, які сполучають вершини цієї підмножини..

11. Означення субграфа.
Субграф (частковий граф) початкового графу — граф, що містить всі вершини початкового графу і підмножину його ребер.

12. Який граф називається доповненням до графу G?
Доповнення графу — граф над тою самою множиною вершин, що і початковий, але вершини з'єднані ребрами тоді і тільки тоді, коли в початковому графі ребра немає

13. Який граф називається доповненням до підграфу G' в графі G?

Доповнення підграфу — підграф над тою самою множиною вершин, що і початковий, але вершини з'єднані ребрами тоді і тільки тоді, коли в початковому підграфі ребра немає

14. Надайте означення орієнтованого графа, псевдографа, мультиграфа.
Граф, у якому для всіх ребер вказано напрям, називається орієнтованим або ортографом
Мультиграф-граф,що містить кратні ребра, але не містить петель
Псевдограф-граф, що містить петлі і кратні ребра.

15. Маршрутом з вершиниv 1 у вершину. v 2 називається … . Довжиною маршруту називають … .
Довжина шляху-кількість ребер цього шляху.
Маршрут в графі — скінченна або нескінченна послідовність ребер S = {…, e, e_1, …, e_n,…} в якій кожні два сусідні ребра e_{i-1} і e_i мають спільну вершину

16. Означення ланцюгу, простого ланцюгу, простого шляху, простого циклу.
Ланцюг в графі— маршрут, всі ребра якого різні.
Якщо всі вершини (а таким чином і ребра) різні, то такий ланцюг називається простим (елементарним).
Шлях або цикл називають простим, якщо ребра в ньому не повторюються і елементарним, якщо він простий, але й вершини не повторюються
Якщо цикл через кожну вершину проходить лише один раз, то такий шлях називається простим.

17. Означення відстані між вершинами.
У теорії графів, відстань між двома вершинами графу — це кількість ребер у найкоротшому шляху, що сполучає їх.

18. Діаметр графа.
Діаметр графа – максимальний ексцентриситет вершин(відстань до максимально віддаленої від неї вершини). Діаметром зв’язного графа називається максимально можлива довжина між двома його вершинами.

19. Який граф називається зв’язним?
Граф називатимемо зв'язним, якщо будь-яка його вершина зв'язна.
Повний граф завжди є зв’язним, але не кожен зв’язний граф є повним.

20. Означення мосту графа

Міст-ребро, видалення якої збільшує кількість компонент зв'язності. Рівнозначне визначення, ребро є мостом тоді і тільки тоді, коли вони не є частиною будь-якого циклу.

21. Операції над графами (9 шт.).

Бінарні: Об’єднання, Перетин, Добуток,Кільцева Сума, Сполучення

Унарні:Доповнення графа, Видалення вершини, Видалення ребра, Стягування вершин, Замикання вершин, Розмноження вершини, Дублювання вершини , Розмноження ребра

22. Означення повного графа.

Граф, у якому будь-яка пара вершин з'єднана ребрами, називається повним.

Повний граф завжди є зв’язним, але не кожен зв’язний граф є повним.

23. Чому дорівнює кількість ребер у повному графі?

Повний граф з n вершинами має n(n - 1)/ 2 ребер

24. Дводольний та повний дводольний графи.

Дводольним називається граф, множина вершин якого може бути розбита на дві підмножини так, що кожне ребро графа має одну вершину з першої підмножини і одну з другої.

Повний дводольний граф (бікліка) — спеціальний вид дводольного графу, у якого будь-яка вершина першої частки з'єднана з усіма вершинами другої частки вершин.

25. Напівстепінь виходження та заходження.

Напівстепінь входу-число вхідних ребер

Напівстепінь виходу-число вихідних дуг

26. Теорема о кількості вхідних та вихідних дуг.

кількість всіх дуг що входять у вершини дорівнює кількості тих, що виходять і рівна кількості дуг графа

27. Який орграф називається сильнозв’язним, мінімальнозв’язним?

Сильнозв’язний орграф- орграф, в якому всі вершини сильно зв'язані.

Сильно зв'язані вершини- існує шлях з однієї в іншу і назад.

Мінімальнозв’язний орграф-якщо він є сильнозв’язним, але при вилучені будь-якої дуги втрачає цю властивість .

28. Означення дерева, лісу, остову.

Деревом називається зв'язний неорієнтований граф без циклів (ациклічний), який містить більше двох вершин.

Ациклічний граф, який містить кілька компонент зв'язності (складається з декількох дерев), називають лісом.

Кістякове дерево (англ. Spanning tree) зв'язаного неорієнтованого графу — ациклічний (тобто, не має циклів) зв'язний підграф цього графу, який містить всі його вершини

29. Теорема про дерево.

Теорема

Нехай G=(V, E) – граф з n вершинами і m ребрами. Необхідними і достатніми умовами, при яких він є деревом, є такі:

- будь-яка пара вершин в G з'єднана єдиним шляхом;
- G зв'язний і m=n-1;
- G зв'язний, і кожне його ребро є мостом (видалення хоч би одного його ребра порушує його зв'язність);
- G ациклічний, але якщо додати хоч би одне ребро, то в ньому з'явиться цикл.

30. Означення n-дерева, остового n-дерева.

n-дерево- кореневе деревом, у якому кожен вузол має не більше ніж n дітей.

Остове n-дерево- дерево, що містить усі вершини вихідного графа.

31. Яка вершина називається коренем в орграфі?

Вершина з нульовим степенем входу називається коренем дерева, вершини з нульовим напівстепенем виходу (з яких не виходить жодне ребро) називаються кінцевими вершинами або листям.

32. Означення орієнтованого дерева, орієнтованого остову.

Орієнтоване (спрямоване) дерево — ациклічний орграф (орієнтований граф, що не містить циклів) - той, в якому тільки одна вершина має нульову напівстепінь входу, а всі інші вершини мають напівстепінь входу 1.

Кінцевими вершинами або листям- вершини з нульовим напівстепенем виходу (з яких не виходить жодне ребро).

Орієнтований остов- обхід дерева в глибину(Корінь- Ліве піддерево-Праве піддерево).

33. Який граф називається квазісильно-зв’язним?

Орграф називають **квазісильно зв’язним**, якщо для довільної пари його вузлів w1 і w2 існує вузол v (який може збігатися з w1 чи w2), з якого існують шляхи до вузлів w1 і w2.

Орієнтований граф називається **сильно-зв'язним**, якщо в ньому існує (орієнтований) шлях з будь-якої вершини до будь-якої іншої, або, що тотожно, граф містить рівно одну компоненту сильної зв'язності.

34. Загальна постановка екстремальної задачі на графі.

У найзагальнішому вигляді постановка типової екстремальної задачі така: заданий граф з деякими відомими значеннями будь-яких параметрів (наприклад, відоме число вершин і ребер у графі). Постає питання, в якому діапазоні може лежати деякий інший параметр цього графа (наприклад, хроматичне чи клікове число тощо), так щоб граф задовольнив певну умову.

Наприклад, знаменита теорема Турана якраз відповідає на питання такого роду: «скільки велике може бути число ребер в графі, у якого n вершин, а розмір максимальної кліки дорівнює k?» Завдання оцінки чисел Рамсея теж можна переформулювати так: «як багато вершин може бути у графі з числом незалежності p та кліковим числом q ?».

35. Постановка задачі про найкоротше остове дерево.

Мінімальне остовне дерево (або мінімальне покриває дерево) у зв'язаному зваженому неорієнтованому графі - це остовне дерево цього графа, що має мінімальну можливу вагу, де під вагою дерева розуміється сума ваг ребер, що входять до нього.

Завдання про знаходження мінімального кістяка часто зустрічається в подібній постановці: припустимо, є n міст, які необхідно з'єднати дорогами, так, щоб можна було дістатися з будь-якого міста в будь-який інший (прямо або через інші міста). Дозволяється будувати дороги між заданими парами міст та відома вартість будівництва кожної такої дороги. Потрібно вирішити, які дороги потрібно будувати, щоб мінімізувати загальну вартість будівництва. Це завдання може бути сформульована в термінах теорії графів як завдання про знаходження мінімального остовного дерева у графі, вершини якого представляють міста, ребра - це пари міст, між якими можна прокласти пряму дорогу, а вага ребра дорівнює вартості будівництва відповідної дороги.

Алгоритм Прима і Краскала.

36. Постановка задачі про найкоротший ланцюг.

Маршрут називається ланцюгом, якщо всі його ребра різні. Відкритий ланцюг називається шляхом, якщо всі його вершини різні. Замкнений ланцюг називається циклом, якщо різні всі його вершини, за винятком кінцевих. Шлях і цикл називаються гамільтоновими, якщо вони проходять через усі вершини графа.

Задача про найкоротший ланцюг: алгоритм Дейкстри.

Алгоритм Флойда:

Алгоритм Флойда

Основна ідея полягає в наступному: нехай є три вершини графа *i*, *j* і *k*, які поєднані між собою ребрами заданої довжини.

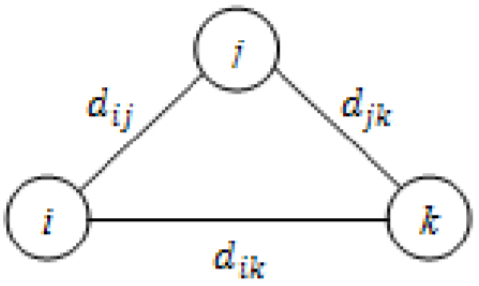
Якщо виконується нерівність ,

$$d_{ij} + d_{jk} < d_{ik}$$

- то доцільно замінити маршрут від вершини *i* до вершини *k* (i->k) маршрутом (i->j->k).
- Така заміна (іншими словами трикутний оператор) виконується в процесі виконання алгоритму Флойда.
- На кожному кроці алгоритм генерує матрицю W $\omega_{ij}= d_{ij}$ {n}.
- Матриця W містить довжини найкроротших шляхів між усіма вершинами графа. Перед роботою алгоритму матриця W заповнюється довжинами ребер графа (або вкрай великим ∞ , якщо ребра немає).

Псевдокод:

```
for k = 1 to n
    for i = 1 to n
        for j = 1 to n
          W[i][j] = min(W[i][j], W[i][k] + W[k][j])
```



37. Який ланцюг називається ейлеровим, відкритим ейлеровим?

Ейлеровий ланцюг-замкнений ланцюг, який проходить через кожне ребро лише 1 раз.

Зв`язний граф називається ейлеровим графом, якщо існує замкнений ланцюг, який проходить через кожне ребро. Такий ланцюг називають ейлеровим ланцюгом або ейлеровим циклом.

Відкритий ейлеровий ланцюг (розповідаю з приклада):

Цикл – це коли початкова і кінцева вершина будуть однаковими, а відкритий ейлеровий ланцюг - це коли вхідна і кінцева вершина різні.

38. Який граф називається ейлеровим?
Граф називається ейлеровим, якщо в ньому можна повернутися у ту саму вершину, з якої ми вийшли, обійшовши кожне з ребер тільки один раз.

39. Теорема про ейлеровий граф.
Скінченний неорієнтований граф G є ейлеровим тоді й тільки тоді, коли ступені всіх його вершин парні.

40. Що таке оріентований ейлерів цикл?
Це ланцюг (цикл), що містить всі ребра графа, вершини можуть повторюватися.Для орієнтованих графів ланцюг заміняється на шлях або орієнтований шлях і цикл на орієнтований цикл.

41. Означення орієнтованого ейлерового графа.
Орієнтований граф — Ейлера, якщо він сильнозв'язний і кожна вершина має однаковий вхідний і вихідний степінь.

42. Постановка задачі комівояжера.
Основна ідея задачі комівояжера полягає у наступному: комівояжер повинен проїхати *n* міст. Для того, щоб зменшити витрати, він повинен побудувати маршрут таким чином, щоб побувати в кожному місті по одному разу і повернутися у початкове ().

43. Що таке гамільтонів цикл?
Простий цикл в графі, що містить всі вершини графа точно по одному разу.

44. Який граф називається гамільтоновим?
Граф, в якому є гамільтонів цикл.

45. Що таке розфарбування графу?
Розбиття вершин на множини, що називаються пелюстками. Якщо при цьому немає двох суміжних вершин, що належать до одної множини (тобто всі суміжні вершини завжди різного кольору), то таке розфарбування називається правильним.

46. Який граф називається плоским, планарним?

Плоский граф — геометричний граф, в якому жодні два ребра не мають спільних точок крім інцидентним їм обом вершинам (не перетинаються). Є укладеним графом на площині.

Планарний граф-граф, що може бути намальований (укладений) на площині без перетину ребер. Ізоморфний плоскому графу, тобто, є графом із перетинаннями, але таким, що допускає плоску укладку, через це може відрізнятися від плоского графа зображенням на площині. Таким чином, може бути різниця між плоским і планарним графом у зображенні на площині.

47. Теорема Ейлера (на плоских графах)
Граф є планарним тоді і тільки тоді, коли він не містить підграфів, що стягуються в K5або K3,3.

r = m + 2 - n (r - граней, m - ребер,n - вершин)
m <= 3n - 6 (необхідна умова) 3r<=2m (достатня умова)

48. Які графи непланарні (слідство з т. Ейлера)?
достатня умова—якщо граф містить дводольний підграфK3,3або повний підграфK5, то він не планарний;
·необхідна умова—якщо граф не планарний, то він повинен містити більше 4 вершин,степіньяких більше 3, або більше 5 вершин степеня 2.

49. Теорема Куратовського о планарності графа.
Граф є планарним тоді і тільки тоді, коли він не містить підграфів, гомеоморфних K5 або K3,3.

Напишіть алгоритм

50. Обхід графа вглиб та вшир
Вглиб:
1.Почати з довільної вершини v. Виконати DFS(v):=1. Включити цю вершину в стек.
2. Розглянути вершину у верхівці стеку: нехай це вершина x. Якщо всі ребра, інцидентні вершині x, позначено, то перейти до кроку 4, інакше-до кроку 3.
3. Нехай {x,y} - непозначене ребро. Якщо DFS(y) уже визначено, то позначимо ребро {x,y} потовщено суцільною лінією, визначити DFS(y) як черговий DFS номер, включити цю вершину в стек і перейти до кроку 2.
4. Виключити вершину x зі стеку. Якщо стек порожній, то зупинитись, інакше - перейти до кроку 2.
Вшир:

Почати з довільної вершини vs . ВиконатиBFS(vs):=1. Включити вершинуvs у чергу. • Розглянути вершину, яка перебуває на початку черги; нехай це буде вершина x. Якщо для всіх вершин, суміжних із вершиною x, вже визначено BFS-номери, то перейти до кроку 4, інакше – до кроку 3. • Нехай (x,y)– ребро, у якому номер BFS(y) не визначено. Позначити це ребро потовщеною суцільною лінією, визначити BFS(y) як черговий BFSномер, включити вершину цю у чергу й перейти до кроку 2. • Виключити вершину x із черги. Якщо черга порожня, то зупинитись, інакше – перейти до кроку 2.

51. Прима знаходження найменшого остову

Алгоритм Прима - алгоритм побудови мінімального кістякового дерева зваженого зв'язного неорієнтованого графа. Це жадібний алгоритм. Алгоритм

1. Спочатку ребра сортують за зростанням ваги.
2. Будують дерево, що включає в себе одну вершину.
3. Із списку ребер із найменшою вагою вибирають таке нове ребро, щоб одна з його вершин належала дереву, а інша — ні.
4. Це ребро додають у дерево і знову переходять до кроку 3.
5. Робота закінчується, коли всі вершини будуть у дереві.

52. Краскала знаходження найменшого остову.

Алгоритм Краскала — алгоритм побудови мінімального остового (кістякового) дерева зваженого неорієнтовного графа.

Алгоритм:

• починається з побудови виродженого лісу, що містить V дерев, кожне з яких складається з однієї вершини.

• Далі виконуються операції об'єднання двох дерев, для чого використовуються найкоротші можливі ребра, поки не утвориться єдине дерево

• Це дерево і буде мінімальним остовим (кістяковим) деревом.

53. Дейкстра знаходження найкоротшого ланцюга між парою вершин.

Ініціалізація

Мітка самої вершини a покладається рівною 0, мітки інших вершин - нескінченності. Це відображає те, що відстані від A до інших вершин поки невідомі. Всі вершини графа позначаються як невідвіданих.

Крок алгоритму:

1. Якщо всі вершини відвідані, алгоритм завершується.
2. В іншому випадку, з ще не відвіданих вершин вибирається вершина u, що має мінімальну позначку.
3. Розглядають різні маршрути, в яких u є передостаннім пунктом.

4. Вершини, в які інцидентні u, назвемо сусідами цієї вершини.
5. Для кожного сусіда вершини u, крім позначених (відвідані) розглядають нову довжину шляху, що дорівнює сумі значень поточної мітки u і довжини ребра, що з'єднує u з цим сусідом.
6. Якщо отримане значення довжини менше значення мітки сусіда, заміняють значення мітки на отримане значення довжини.
7. Розглянувши всіх сусідів, позначають вершину u як відвідану і повторюють крок алгоритму.

54. «Іди в найближчий» для розв'язання задачі комівояжера.

Алгоритм стратегії «йди у найближчий»
Крок 1. Вибрати вихідну вершину і вважати її поточною вершиною споруджуваного нового циклу.
Крок 2. Знайти найближчу вершину до поточної вершині щодо довжини ребра і зробити її поточною. Збільшити вагу циклу на довжину ребра.
Крок 3. Якщо не всі вершини включені в цикл, то крок 2 повторюється. Якщо в цикл включені всі вершини графа, то запам'ятати сумарну вагу ребер, включених в цикл. Якщо вага отриманого циклу менше попереднього рішення, вважати його найкращим.
Крок 4. Якщо не всі вершини графа переглянуті як вихідні вершини циклів, то перейти на крок 1, інакше цикл, що має мінімальну вагу є верхньою оцінкою для ЗК.
Крок 5. Отримане кільце мінімальної довжини вкласти в структуру ситуаційних трас первинної мережі. При цьому гілки кільця не повинні містити елементи структури ситуаційних трас більше одного разу

55. Флері та елементарних циклів знаходження ейлерового ланцюга в ейлеровому графі.
Алгоритм Флері
·Нехай заданий граф G = (V, E).
· Починаємо з деякої вершини p, що належить V і кожен раз викреслюємо пройдене ребро.
· Не проходимо по ребру, якщо видалення цього ребра призводить до розбиття графа на дві зв'язні компоненти (не рахуючи ізольованих вершин), тобто необхідно перевіряти, чи є ребро мостом чи ні.

Алгоритм на основі циклів
· Випадок орієнтованого мультиграфа, можливий, з петлями.
· Припускаємо, що ейлерів цикл в графі існує (і складається хоча б з однієї вершини).
· Для пошуку ейлерового циклу скористаємося тим, що ейлерів цикл - це об'єднання всіх простих циклів графа.

• Отже, завдання - ефективно знайти всі цикли і ефективно об'єднати їх в один.